TOPIK 4

Lembar Kerja 4.D. Sintesis: Mengintegrasikan Prinsip DUP dalam Rancangan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Pembelajaran Mendalam dan Asesmen

Disusun oleh:

Muhammad Rivaldi Fauzan

Ahmad Nursyifa

Andi Dwi Irfandi

Muhammad Rahman Asyidka

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

Perencanaan Pembelajaran (DUP – 1 Pertemuan)

Mata Pelajaran : Penerapan Rangkaian Elektronika

Kelas/Semester : XI / Ganjil

Topik/Kompetensi : Rangkaian Lampu Otomatis (Sensor Cahaya/LDR)

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit

Identifikasi	**Dimensi Profil Lulusan** • **DPL 3: Penalaran Kritis** • **DPL 4: Kreativitas** • **DPL 5: Kolaborasi** • **DPL 6: Kemandirian** • **DPL 8: Komunikasi**

<table>
<tr><td>Desain Pembelajaran</td><td>Capaian Pembelajaran (CP):
Murid mampu menganalisis dan merancang rangkaian elektronika sederhana serta menerapkannya dalam bentuk prototype.
Tujuan Pembelajaran (TP):
1. Murid mampu menjelaskan prinsip kerja sensor cahaya (LDR) dalam rangkaian.
2. Murid mampu merancang dan membuat prototype lampu otomatis sederhana.
3. Murid mampu menganalisis kesalahan dan memperbaiki rangkaian.
4. Murid mampu mempresentasikan hasil kerja secara kolaboratif.
Praktik Pedagogi
Project-Based Learning (PjBL) berbasis masalah nyata.
Lingkungan Pembelajaran
Kolaboratif, berbasis praktik, dan reflektif (kelas + bengkel/lab).
Pemanfaatan Digital
Simulasi (Proteus/Multisim), video pembelajaran, dan dokumentasi proyek.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="3">2. Aktivitas Belajar Kontekstual (Mengintegrasikan Prinsip DUP)</td></tr>
<tr><td>Tahap</td><td>Aktivitas</td><td>Prinsip DUP yang Diterapkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Pendahuluan</td><td>Guru menampilkan video kondisi bengkel dengan lampu yang menyala terus (boros listrik), lalu mengajukan pertanyaan pemantik seperti “Bagaimana cara membuat lampu otomatis menyala saat gelap?”. Murid berbagi</td><td>• Fleksibilitas akses: video, cerita, diskusi lisan
• Fleksibilitas keterlibatan: mengaitkan dengan pengalaman nyata murid</td></tr>
</table>

		pengalaman terkait penggunaan listrik di rumah atau tempat kerja.	
	Inti	Murid dibagi dalam kelompok heterogen dan diberikan studi kasus untuk merancang rangkaian lampu otomatis menggunakan LDR. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti modul, gambar rangkaian, dan simulasi digital. Murid kemudian melakukan praktik membuat prototype, menguji rangkaian, serta melakukan troubleshooting jika terjadi kesalahan. Setiap kelompok diberi kebebasan memilih cara menyajikan hasil (presentasi, demo alat, atau video singkat).	• Fleksibilitas akses: modul, video, simulasi, alat nyata • Fleksibilitas representasi: penjelasan melalui gambar, praktik langsung, dan demonstrasi • Fleksibilitas aksi & ekspresi: produk fisik, presentasi, atau dokumentasi video • Fleksibilitas keterlibatan: kerja kelompok, pembagian peran (teknisi, analis, presenter)

<table>
<tr><td></td><td>Penutup</td><td>Murid melakukan refleksi tentang proses yang telah dilakukan (apa yang berhasil, kendala, dan solusi). Guru mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja, seperti efisiensi energi dan otomasi.</td><td colspan="2">• Fleksibilitas aksi & ekspresi: refleksi lisan, tulisan, atau visual</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Asesmen Pembelajaran (Penilaian)</td><td colspan="4">3. Asesmen Autentik</td></tr>
<tr><td>Jenis Asesmen</td><td>Bentuk Instrumen</td><td>Kompetensi yang Diukur</td><td>Alasan Relevansi</td></tr>
<tr><td>Formatif</td><td>Observasi selama praktik</td><td>• Kerja sama tim
• Problem solving
• Keterampilan penggunaan alat</td><td>Mencerminkan kondisi kerja nyata yang membutuhkan kolaborasi dan keterampilan teknis.</td></tr>
</table>

	Sumatif	Proyek prototype lampu otomatis	• Ketepatan rangkaian • Fungsi alat • Kreativitas desain • Presentasi hasil	Menunjukkan kemampuan nyata murid dalam merancang dan menghasilkan produk seperti di dunia industri.
	Refleksi Mandiri	Jurnal belajar/lembar refleksi	• Kesadaran proses belajar • Kemampuan evaluasi diri	• Melatih sikap profesional, adaptif, dan pembelajar sepanjang hayat.

Catatan Keselarasan (*Alignment Check*)

Perencanaan ini telah menunjukkan keterpaduan antara:

- **Tujuan** → merancang & menganalisis rangkaian
- **Aktivitas** → praktik proyek nyata berbasis masalah
- **Asesmen** → produk, proses, dan refleksi

Sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi benar-benar membentuk **kompetensi vokasional yang siap diterapkan di dunia kerja**.